

Výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (Matematika 3, 2/1)

MAT-27 Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (Matematika 3, 2/1)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (Matematika 3, 2/1)

Učivo: posloupnost; funkce – exponenciální funkce

Základní pojmy

Jistina J_0 – Počáteční vložení (nebo půjčená) částka.

Úroková míra p % p. a. – Roční úrok v procentech jistiny; ve výpočtech používáme $i = \frac{p}{100}$.

Úrokovací období – Doba, po které banka přičte úrok (rok, měsíc, den).

Jednoduché úročení – Úrok se počítá stále jen z původní jistiny – stav roste lineárně.

Složené úročení – Připsaný úrok se přičte k jistině a dál se úročí – stav roste exponenciálně.

Daň z úroků – V ČR se z připsaných úroků z vkladů strhává daň 15 %; zbývá 85 % úroku.

Inflace – Růst cenové hladiny; za stejné peníze si koupíme méně (klesá jejich reálná hodnota).

Anuita – Pravidelná stejná splátka úvěru; obsahuje úrok ze zbývajících dluhu a úmor (splátku dluhu).

RPSN – Roční procentní sazba nákladů – vyjadřuje všechny náklady úvěru (úroky i poplatky) jako roční procento; slouží k porovnání úvěrů.

Vzorce a vztahy

$J_n = J_0(1 + ni)$ jednoduché úročení po n letech (aritmetická posloupnost)

$J_n = J_0(1 + i)^n$ složené úročení (geometrická posloupnost, $q = 1 + i$)

$J_n = J_0(1 + 0,85i)^n$ složené úročení po zdanění úroků 15 %

$J = J_0\left(1 + \frac{i}{m}\right)^{mn}$
připisování m -krát za rok (měsíčně $m = 12$)

$n = \frac{\log \frac{J_n}{J_0}}{\log(1 + i)}$
doba potřebná k dosažení částky J_n

$S_n = a \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$
naspořeno po n vkladech a na konci období (součet GP)

$S_n = a(1 + i) \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$
vklady na začátku období

$a = D \cdot \frac{i(1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$
anuitní splátka úvěru D na n období

$i_{\text{reál}} = \frac{1 + i}{1 + r} - 1 \approx i - r$
reálná úroková míra při inflaci r

$$D = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1 + X)^{t_k}}$$

RPSN je číslo X , pro které se půjčka D rovná součtu splátek a_k diskontovaných k časům t_k (v letech)

10 000 Kč při 5 % p. a.

roky	1	5	10	20	30
jednoduché (Kč)	10 500	12 500	15 000	20 000	25 000
složené (Kč)	10 500	12 763	16 289	26 533	43 219

Poučky a postupy

- Z funkčního hlediska: jednoduché úročení je lineární funkce času, složené úročení exponenciální funkce $J(t) = J_0(1 + i)^t$ se základem $1 + i > 1$ (rostoucí).
- Stav účtu po letech tvoří geometrickou posloupnost s kvocientem $q = 1 + i$; pravidelné spoření je součet geometrické posloupnosti.
- Dobu (kolik let?) počítáme logaritmem; sazbu (kolik %?) odmocninou: $i = \sqrt[n]{\frac{J_n}{J_0}} - 1$.
- Měsíční sazba je $\frac{p}{12}$ %; častější připisování dá o něco víc než roční (efektivní sazba).
- U anuity se každé období platí úrok ze zbývajících dluhu; úrok postupně klesá a úmor roste.
- Úvěry porovnávej podle RPSN, ne podle úrokové sazby ani výše splátky; u vkladů počítej s daní a inflací.

Pozor na

- 5 % = 0,05; úročitel je 1,05, ne 5 ani 0,05.
- 6 % p. a. při měsíčním úročení je 0,5 % za měsíc, ne 6 % za měsíc.
- Daň 15 % se strhává z úroku, ne z celé částky na účtu.
- Nízká splátka neznamená levný úvěr – delší splácení znamená vyšší celkový úrok.

Vzorový příklad

Vložíme 50 000 Kč na 4 roky při 3 % p. a., úrok se připisuje ročně a daní 15 %. Kolik bude na účtu? Za kolik let by se vklad zdvojnásobil?

- Čistá úroková míra po zdanění: $i = 0,03 \cdot 0,85 = 0,0255$.
- Stav po 4 letech (geometrická posloupnost, $q = 1,0255$): $J_4 = 50\,000 \cdot 1,0255^4 \approx 55\,298$ Kč.
- Zdvojnásobení: $1,0255^n = 2 \Rightarrow n = \frac{\log 2}{\log 1,0255} \approx 27,5$.
- Úrok se připisuje jen celoročně $\rightarrow$ vklad se zdvojnásobí po 28 letech (odhad pravidlem 72: $\frac{72}{2,55} \approx 28$).